



Programmation Web

Introduction

MESSI NGUELE Thomas (PhD)

Yaoundé, 17 Mai 2026

Objectifs du chapitre

- 1 Connaître la différence entre internet et le web
- 2 Définir une application web, un site web.
- 3 Donner l'architecture d'une application web.
- 4 Donner le schéma de fonctionnement d'une requête HTTP.

Agenda

- 1 Généralités sur Internet
- 2 Architecture d'une application Web
- 3 Fonctionnement d'une requête http
- 4 Exercices

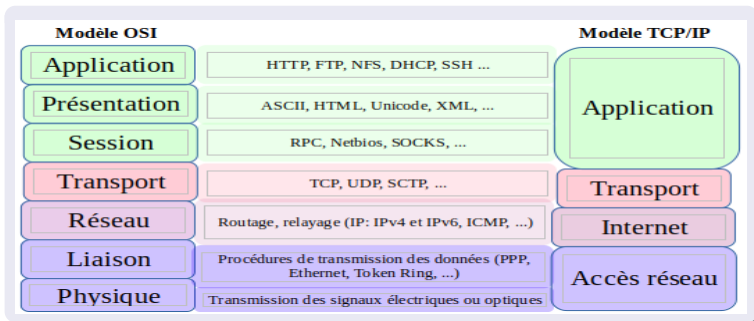
Agenda

- 1 Généralités sur Internet
 - Définition d'Internet
 - Modèle OSI et Modèle TCI/IP
- 2 Architecture d'une application Web
- 3 Fonctionnement d'une requête http
- 4 Exercices

Définition d'Internet

- ❶ Internet est un réseau informatique mondial accessible au public.
- ❷ Internet est **le réseau des réseaux** (composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés).
- ❸ La transmission des données sur internet est basée sur le modèle TCP/IP.
- ❹ Il s'agit d'un ensemble de protocoles (de transfert de données) regroupés en 4 couches. (en comparaison aux 7 couches du modèle OSI).
 - Le modèle OSI est une norme de communication, en réseau, de tous les systèmes informatiques.
 - Il est défini bien avant le modèle TCP/IP

Modèle OSI et Modèle TCI/IP



- 1 Le World Wide Web (WWW ou Web) est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet.
- 2 Le web (à travers le http) n'est qu'un des services accessibles sur Internet.
- 3 Il existe d'autres services comme le partage de fichier, la messagerie instantanée, le courrier électronique ...

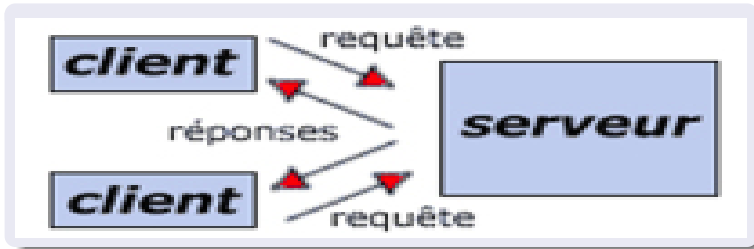
Agenda

- 1 Généralités sur Internet
- 2 Architecture d'une application Web
 - Définitions
 - Architecture Client - Serveur
 - Architecture deux tiers
 - Architecture trois tiers
 - Exemple d'architecture web
- 3 Fonctionnement d'une requête http
- 4 Exercices

Définitions

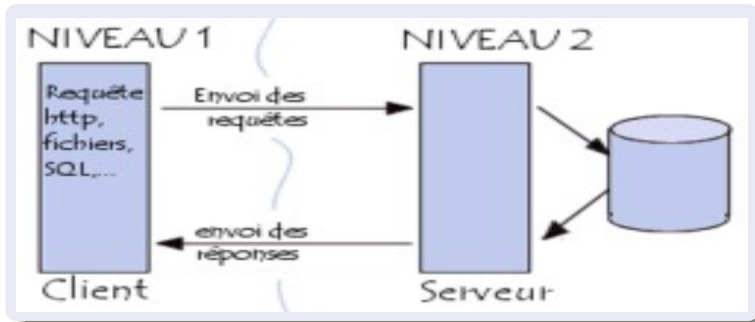
- ❶ Un site web est un ensemble de page web et de ressources reliées par des hyperliens.
 - Il est développé à l'aide des langages de programmation web.
 - Il est hébergé sur un serveur web accessible (internet, intranet, ou depuis le serveur lui-même)
 - Son rôle principal est de fournir et de présenter de l'information aux visiteurs.
- ❷ Une application web est tout site web qui permet à ses utilisateurs d'accomplir des tâches spécifiques.
 - Elle est manipulable directement en ligne grâce à un navigateur.
 - Elle ne nécessite donc pas d'installation sur les machines clientes.
- ❸ Un serveur web sert à rendre accessibles des pages web sur internet via le protocole HTTP.
- ❹ Un client web est un logiciel capable d'envoyer des requêtes HTTP à un serveur web et d'afficher les résultats.

Architecture Client - Serveur



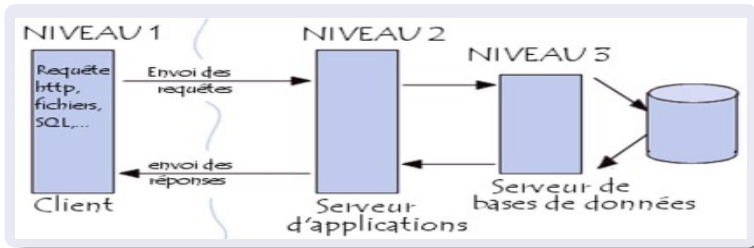
- 1 Le client émet une requête vers le serveur grâce à son adresse et à son port, qui désigne un service particulier du serveur.
- 2 Le serveur reçoit la demande et répond à l'aide de l'adresse de la machine client (et de son port).

Architecture deux tiers



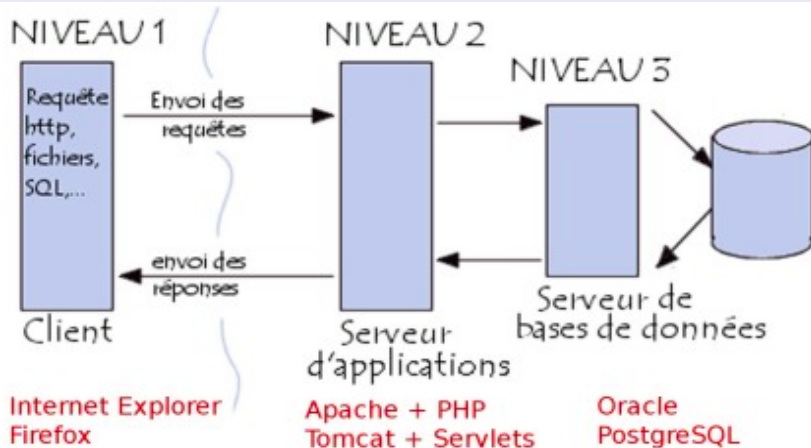
- 1 Le serveur ne fait pas appel à une autre application afin de fournir le service.

Architecture trois tiers



- 1 Le client est le demandeur de ressources.
- 2 Le serveur d'application (ou middleware) est chargé de fournir la ressource mais faisant appel à un autre serveur.
- 3 Le serveur secondaire (souvent le serveur de base de données), fournissant un service au premier serveur.

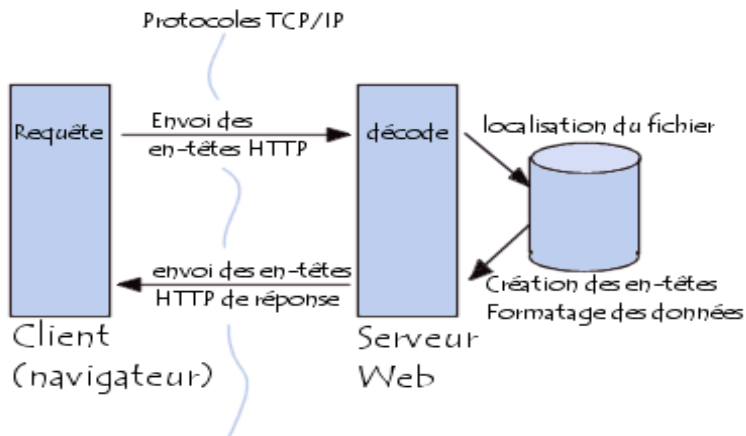
Exemple d'architecture web



Agenda

- 1 Généralités sur Internet
- 2 Architecture d'une application Web
- 3 Fonctionnement d'une requête http
- 4 Exercices

Fonctionnement d'une requête http



Agenda

- 1 Généralités sur Internet
- 2 Architecture d'une application Web
- 3 Fonctionnement d'une requête http
- 4 Exercices

Exercices

- ❶ Donner la différence entre un le modèle MVC et l'architecture 3-tiers.
- ❷ Faites une étude comparative des navigateurs suivant :
 - Firefox
 - Google Chrome
 - Internet Explorer
 - Opera
- ❸ Soit `http://localhost/site_web/accueil.php?login=mon_login&password=mon_mdp`, une url. On suppose qu'on a à l'origine un formulaire de connexion.
 - Rappeler avec un schéma l'architecture d'une application web.
 - Expliquer chacun des éléments de cette url.
 - Dites comment sera traitée la requête http effectuée à travers cette url en vous servant du schéma précédent.

Webographie

- <https://stph.scenari-community.org/bdd/lap2/co/webUC005archi.html>

Merci de votre aimable attention!

